

齐鲁工业大学《电工与电子技术》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 下列关于电路中电流方向的说法，正确的是（ ）
- A. 电流的方向就是自由电子定向移动的方向
- B. 电流的方向就是正电荷定向移动的方向
- C. 在金属导体中，电流的方向与自由电子定向移动的方向相反
- D. 在电解液中，电流的方向与正离子定向移动的方向相同
2. 已知正弦交流电压 $u = 10 \sin(314t + 30^\circ)V$ ，则
该电压的有效值为（ ）
- A. 10V
- B. $5\sqrt{2}V$
- C. $10\sqrt{2}V$
- D. 5V
3. 三相四线制供电系统中，线电压与相电压的关系
是（ ）
- A. 线电压等于相电压
- B. 线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，且线电压超前相应的相电压 30°
- C. 线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，且线电压滞后相应的相电压 30°
- D. 线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，且线电压超前相应的相电压 30°
4. 在放大电路中，为了稳定静态工作点，应引入（ ）

- A. 直流负反馈
- B. 交流负反馈
- C. 直流正反馈
- D. 交流正反馈

5. 逻辑函数 $F = A + AB$ 的最简与或表达式为（ ）

- A. A
- B. B
- C. AB
- D. $A + B$

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 电路主要由_____、_____和中间环节三个部分组成。
2. 正弦交流电的三要素是_____、_____和_____。
3. 电容元件的容抗 $(X_C = \frac{1}{\omega C})$ _____，其值与电源频率成_____比。
4. 三相异步电动机的调速方法有_____、_____和_____三种。
5. 半导体二极管具有_____导电性，即加正向电压时_____，加反向电压时_____。
6. 放大电路的静态工作点是指输入信号为_____时，三极管的_____、_____和_____的值。
7. 集成运算放大器工作在线性区时，具有_____和_____两个重要特点。
8. 触发器按逻辑功能可分为_____、_____、_____、_____和_____等几种类型。
9. 组合逻辑电路的输出只取决于_____时刻的输入，而与_____无关。
10. 变压器的基本作用是_____、_____和_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 基尔霍夫定律只适用于线性电路。（ ）
2. 电感元件在直流电路中相当于短路。（ ）
3. 三相负载作星形连接时，线电流等于相电流。（ ）
4. 三极管工作在饱和区时，发射结和集电结都处于正偏。（ ）
5. 负反馈可以改善放大电路的性能，但会使放大倍数降低。（ ）

- 6. 逻辑代数中的 $\{1\}$ 和 $\{0\}$ 表示数量的大小。 ()
- 7. 触发器具有记忆功能。 ()
- 8. 同步计数器的工作速度比异步计数器快。 ()
- 9. 直流稳压电源中的滤波电路是为了将脉动直流电压中的交流成分滤掉。 ()
- 10. 功率放大电路的主要作用是向负载提供足够大的功率。 ()

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 1. 下列关于电阻串联的说法，正确的是 ()
 - A. 串联电阻的总电阻等于各分电阻之和
 - B. 串联电阻上的电流处处相等
 - C. 串联电阻上的电压与电阻成正比
 - D. 串联电阻的总功率等于各分电阻功率之和
- 2. 下列属于一阶电路的是 ()
 - A. RC 电路
 - B. RL 电路
 - C. RLC 电路
 - D. 纯电阻电路
- 3. 下列关于三极管的说法，正确的是 ()
 - A. 三极管有三个电极，分别是发射极、基极和集电极
 - B. 三极管的电流放大作用是指基极电流对集电极电流的控制作用
 - C. 三极管工作在放大区时，发射结正偏，集电结反偏
 - D. 三极管的输入特性曲线和输出特性曲线是研究三极管工作状态的重要依据
- 4. 下列属于组合逻辑电路的是 ()
 - A. 编码器
 - B. 译码器
 - C. 数据选择器
 - D. 寄存器
- 5. 下列关于直流稳压电源的说法，正确的是 ()
 - A. 直流稳压电源一般由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成
 - B. 整流电路的作用是将交流电变换为直流电
 - C. 滤波电路的作用是减小直流电压的脉动程度
 - D. 稳压电路的作用是使输出直流电压稳定

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 30 分）

- 1. 如图所示电路，已知 $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 20\Omega$ ， $U_S = 30V$ ，试用戴维南定理求 R_2 中的电流 I_2 。
[此处应插入相应的电路图]
- 2. 已知某三相异步电动机的额定功率 $P_N = 10kW$ ，额定电压 $U_N = 380V$ ，额定转速 $n_N = 1450r/min$ ，功率因数 $\cos \varphi_N = 0.85$ ，效率 $\eta_N = 0.9$ ，求该电动机的额定电流 I_N 。
- 3. 设计一个三人表决电路，当多数人同意时，表决通过，用与非门实现该电路。

得分

六、案例分析题（共 15 分）

某工厂的一个车间有三台电动机 M_1 、 M_2 、 M_3 ，要求：

- (1) M_1 启动后， M_2 才能启动；
- (2) M_2 启动后， M_3 才能启动；
- (3) M_3 停止后， M_2 才能停止；
- (4) M_2 停止后， M_1 才能停止。

请设计一个满足上述要求的控制电路，并分析其工作原理。